

数字图像和视频处理-第四次作业实验报告

班级：自动化2305

姓名：周湛昊

学号：2233712088

一、实验内容

- 空域低通滤波器：分别用高斯滤波器和中值滤波器去平滑测试图像 test1 和 test2，模板大小分别是 3×3、5×5、7×7；分析各自优缺点；
- 利用固定方差 $\sigma=1.5$ 产生高斯滤波器，展示不同尺寸下的高斯核；
- 利用高通滤波器滤波测试图像 test3 和 test4：包括 Unsharp Masking、Sobel Edge Detector、Laplace Edge Detection 和 Canny Algorithm；分析各自优缺点；

主程序文件为 `hw4.py`，输入图像位于 `assets` 文件夹，全部结果输出到 `outputs` 文件夹

二、实验环境

- Python 3.11
- NumPy
- Matplotlib
- Pillow

三、实验过程与结果分析

1. 高斯核可视化 ($\sigma=1.5$)

使用固定方差 $\sigma=1.5$ 产生 3×3、5×5、7×7 的高斯核，核的系数如下：

3×3 高斯核：

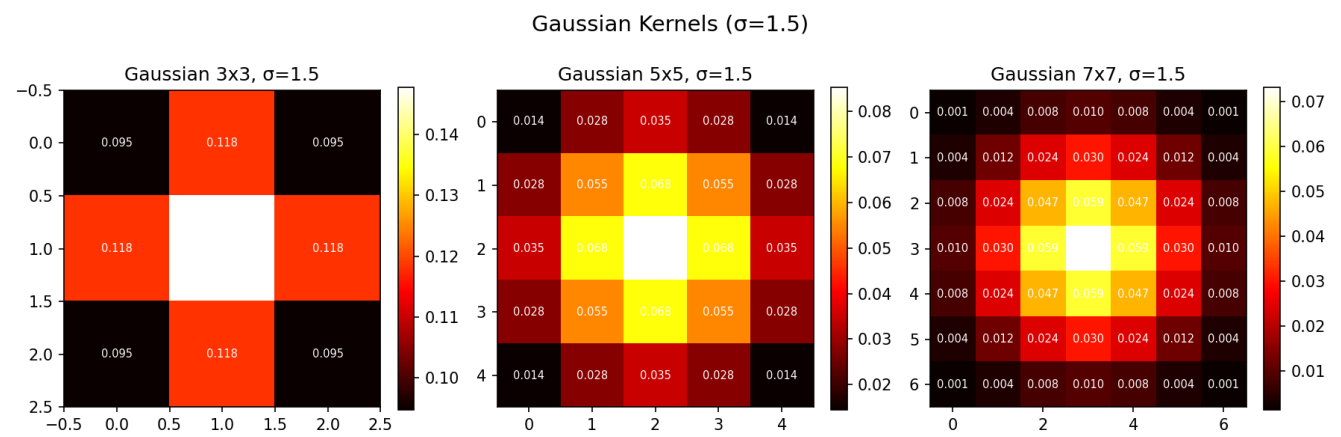
0.0947	0.1183	0.0947
0.1183	0.1478	0.1183
0.0947	0.1183	0.0947

5×5 高斯核：

0.0144	0.0281	0.0351	0.0281	0.0144
0.0281	0.0547	0.0683	0.0547	0.0281
0.0351	0.0683	0.0853	0.0683	0.0351

0.0281	0.0547	0.0683	0.0547	0.0281
0.0144	0.0281	0.0351	0.0281	0.0144

高斯核热力图可视化：

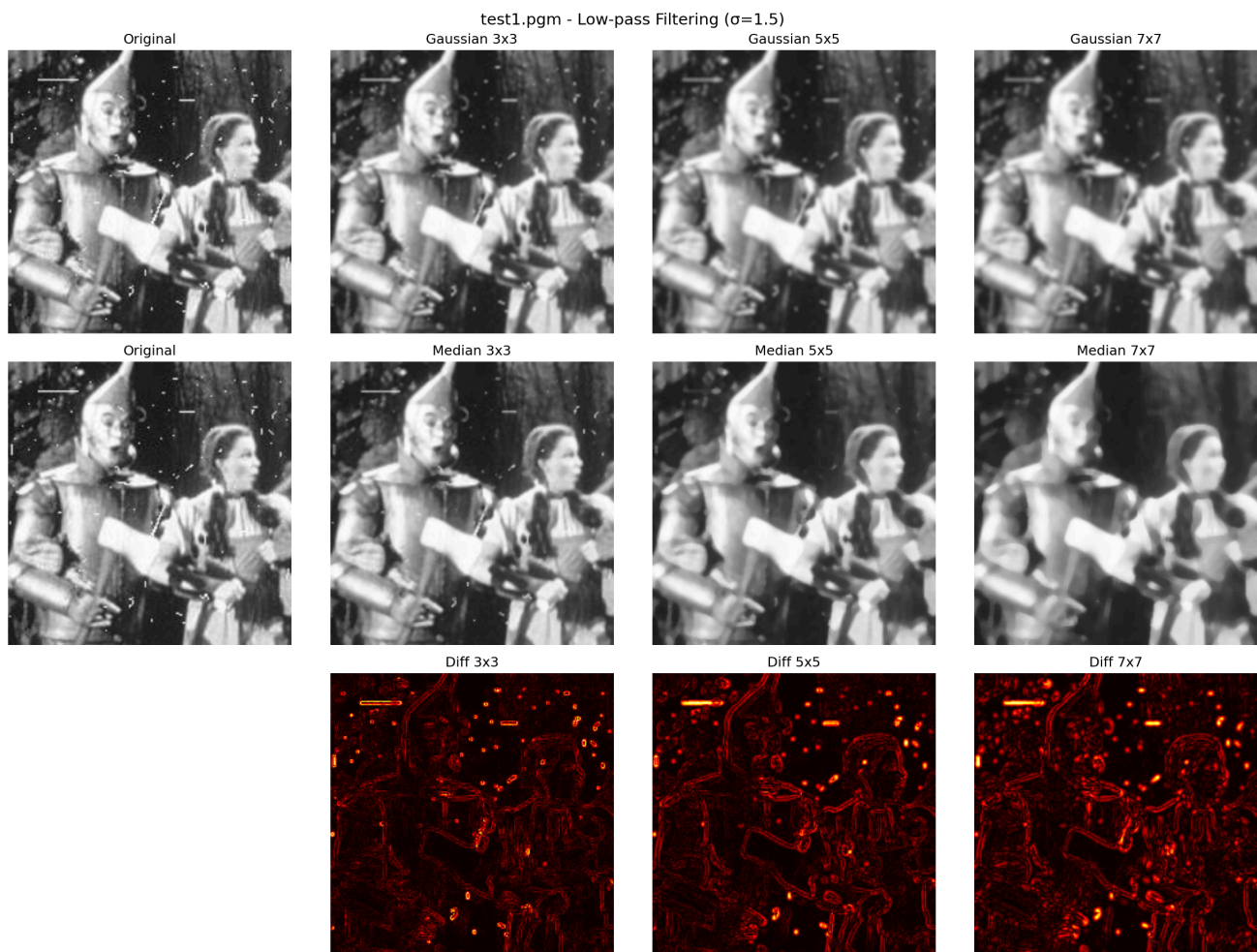


2. 空域低通滤波

分别对 test1 (256×256) 和 test2 (512×512) 施加高斯平滑和中值滤波，核大小为 3×3、5×5、7×7。

test1 结果

滤波方式	核大小	均值	标准差
原图	-	120.8353	71.3312
高斯	3×3	120.8353	69.7289
高斯	5×5	120.8348	68.4928
高斯	7×7	120.8338	67.8690
中值	3×3	120.3671	70.7218
中值	5×5	119.8262	70.1911
中值	7×7	119.4578	69.6057



test2 结果

滤波方式	核大小	均值	标准差
原图	-	135.0839	42.3748
高斯	3×3	135.0839	40.8251
高斯	5×5	135.0478	40.2021
高斯	7×7	135.0283	39.9306
中值	3×3	135.2812	41.7156
中值	5×5	135.3338	41.1984
中值	7×7	135.4581	40.6969



低通滤波优缺点分析

高斯滤波器：

- 优点：平滑效果自然，不会产生振铃效应；权重由高斯函数决定，距中心越远的像素影响越小，保留了一定的边缘信息；核大小增加时标准差逐步下降，平滑过渡平缓。
- 缺点：对椒盐噪声等脉冲型噪声的抑制效果不如中值滤波；核越大，边缘模糊越严重，细节损失越多。

中值滤波器：

- 优点：对椒盐噪声和脉冲噪声有优秀的去除能力；是非线性滤波器，能在去噪的同时较好地保留边缘。
- 缺点：计算量较大（需对窗口像素排序）；对高斯噪声的抑制效果不如高斯滤波；窗口增大时可能丢失图像细节和纹理。

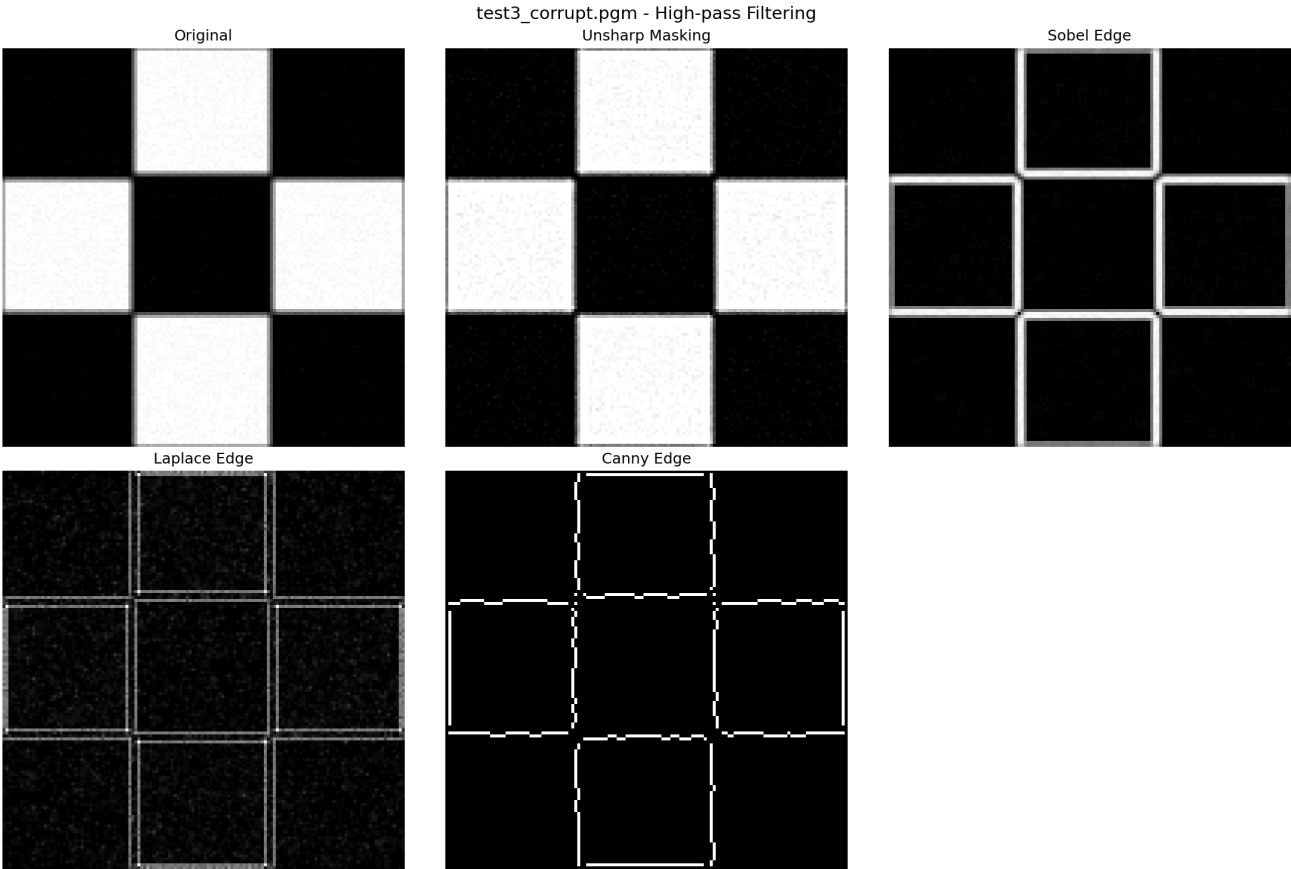
3. 空域高通滤波

分别对 test3_corrupt (133×134) 和 test4 (512×512) 施加四种高通滤波/边缘检测方法。

test3_corrupt 结果

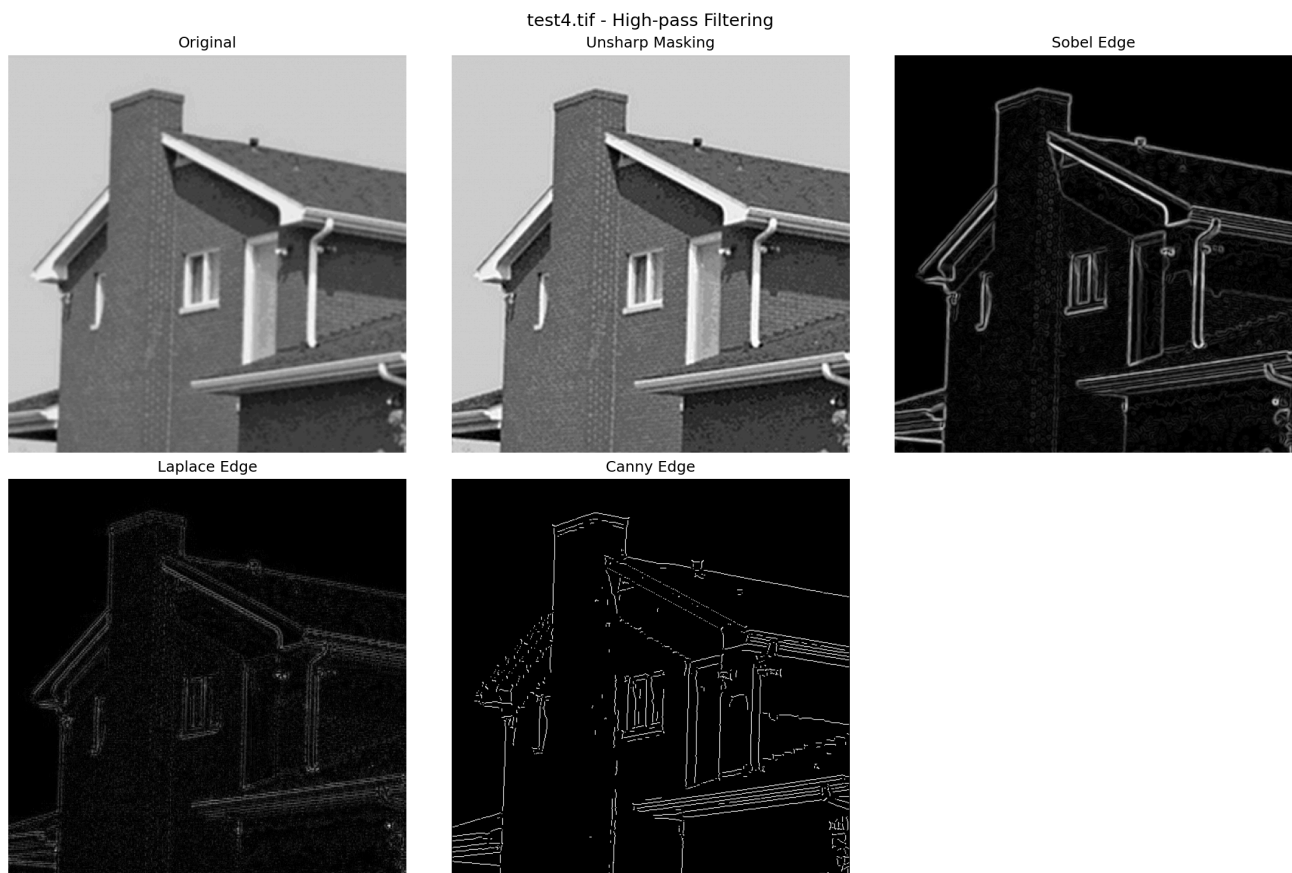
方法	均值	标准差	备注
Unsharp Masking	109.4370	129.2291	增强后图像
Sobel	70.5499	172.3382	梯度幅值

方法	均值	标准差	备注
Laplace	12.0424	21.7326	绝对值
Canny	-	-	边缘像素 642 个



test4 结果

方法	均值	标准差	备注
Unsharp Masking	136.5430	59.5052	增强后图像
Sobel	31.9282	52.0303	梯度幅值
Laplace	3.1727	4.2465	绝对值
Canny	-	-	边缘像素 7250 个



高通滤波优缺点分析

Unsharp Masking (非锐化掩模) :

- 优点：通过从原图减去平滑版本得到高频分量，再叠加回原图，能增强图像的边缘和细节，同时保持整体亮度和对比度。
- 缺点：对噪声敏感，若原图含较多噪声，增强后噪声也会被放大；增强程度由 amount 参数控制，调参不当可能导致过度增强或效果不明显。

Sobel 边缘检测:

- 优点：使用一阶导数，能有效检测水平和垂直方向的边缘；对噪声有一定的平滑作用（3×3 模板包含平滑分量）；检测到的边缘较粗，定位相对稳定。
- 缺点：只能检测水平和垂直两个方向的边缘；边缘较粗，定位精度不如 Canny；对对角线方向的边缘检测效果较弱。

Laplace 边缘检测:

- 优点：二阶导数算子，对所有方向的边缘同样敏感，具有各向同性；能检测细微的灰度变化。
- 缺点：对噪声极为敏感，实际使用时通常需要先进行高斯平滑；会产生双边边缘效应；无法判断边缘方向。

Canny 边缘检测:

- 优点：综合了高斯平滑、梯度计算、非极大值抑制和双阈值滞后处理四个步骤，检测到的边缘精度高、连续性好；通过双阈值机制兼顾了强边缘和弱边缘的检测，减少了伪边缘。
- 缺点：计算复杂度较高；需要设置多个参数（ σ 、高低阈值），参数选取影响较大；对于噪声很强的图像（如 test3_corrupt），即使经过平滑，仍可能检测到较多伪边缘。